

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра «Интеллектуальных информационных технологий»

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ**

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
(на оптическом носителе CD-RW)

ДП.АС64.220038 – 06 81 00

Листов 5

Объем 9.1 МБайт

Руководитель

Г.Ю. Войцехович

Выполнил

Н.М Горкавчук

Консультант:

по ЕСПД

Г.Ю. Войцехович

АННОТАЦИЯ

Программное обеспечение включает мобильное приложение для покупателей, серверную часть и административную веб-панель. Пользователь может просматривать каталог товаров, выполнять поиск и фильтрацию, добавлять товары в избранное и корзину, оформлять заказы, указывать адрес доставки, выполнять оплату и оставлять отзывы после получения товара.

Система реализована при помощи языка программирования TypeScript. Для разработки мобильного приложения использованы React Native и Expo, серверная часть разработана на базе Node.js и Express, а административная панель реализована с использованием React и Vite. В качестве базы данных используется MongoDB.

Для авторизации пользователей применён сервис Clerk, для обработки платежей — Stripe, для хранения изображений товаров — Cloudinary. В качестве API-провайдера для модуля интеллектуального подбора товаров выбрано Gemini API.

Для запуска приложения необходимы среда разработки Visual Studio Code, установленная платформа Node.js, пакетный менеджер npm, среда Expo для запуска мобильного приложения, база данных MongoDB, а также настроенные ключи доступа к внешним сервисам Clerk, Stripe, Cloudinary и Gemini API.

СОДЕРЖАНИЕ

1. README.md – файл с общим описанием проекта, требованиями к окружению, переменными .env и командами запуска системы.
2. package.json – корневой файл проекта со скриптами для сборки и одновременного запуска всех частей приложения.
3. scripts/start-all.js – скрипт для одновременного запуска серверной части, административной панели и мобильного приложения.
4. backend – папка с серверной частью системы на Node.js и Express, реализующей API, бизнес-логику, авторизацию, платежи и работу с базой данных.
5. backend/src/config – папка с конфигурацией окружения, базы данных, каталога, Cloudinary и фоновых задач Inngest.
6. backend/src/models – папка с моделями данных системы: пользователи, товары, корзина, заказы и отзывы.
7. backend/src/routes – папка с маршрутами серверного API для работы с товарами, заказами, корзиной, пользователями, оплатой и администрированием.
8. mobile – папка с мобильным приложением для покупателей, разработанным на React Native и Expo.
9. mobile/app – папка с экранами и навигацией мобильного приложения: каталог, корзина, профиль, заказы и авторизация.
10. mobile/components – папка с переиспользуемыми компонентами интерфейса мобильного приложения.
11. admin – папка с административной панелью, разработанной на React и Vite, предназначенной для управления товарами, заказами и клиентами.
12. admin/src/pages – папка со страницами административной панели: дашборд, товары, заказы, клиенты и авторизация.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ

Требования для запуска:

- Node.js v24.15.0
- Visual Studio Code
- Google Chrome

Установка системы:

```
npm run install:all
```

Скрипт автоматически установит зависимости для: backend, admin, mobile

Запуск проекта

```
npm run dev:all
```

Приложение будет доступно:

API: <http://localhost:3000>

Admin: <http://localhost:5173>

Mobile: через мобильное приложение Exro Go по QR-коду в терминале

Для остановки работы любой из частей системы нажмите Ctrl+C в соответствующем терминале.

